

파이썬을 활용한 데이터 분석 - 주차별 과제(One Page Reporting)

과제 주차	학과	학번	이름
(4)주차	기계항공공학부	20210809	이종민

주의사항:

- 한페이지를 초과할 경우 0점 처리 되니 반드시 한 장으로 작성
- 손필기 도구(펜 디바이스 또는 펜)를 사용하여 작성한 경우에만 점수 부여

Broadcasting

서로 크기가 다른 배열 간에도 산술연산이 가능하도록 배열을 자동으로 확장하는 기능이다.

Ex). $a = \text{np.array}([3])$ # $a.\text{shape} \gg (1,)$
 $b = \text{np.array}([1,2,3])$ # $b.\text{shape} \gg (3,)$
 $a+b \gg [4,5,6]$

규칙

1. 배열이 곱하는 배열의 앞쪽에 1을 추가하여 차원 수를 맞춘다.
2. 각 크기의 끝에서부터 비껴나며 크기가 같거나 어느 한 쪽이 1이어야 한다.

Ex). $a = \text{np.array}([1,2,3], [4,5,6])$ # $a.\text{shape} \gg (2,3)$
 $b = \text{np.array}([1,2,3])$ # $b.\text{shape} \gg (3,)$
 $a+b$ 는 수행하면 $b.\text{shape} \gg (1,3)$ (규칙 1, 2 만족)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix}$$
 크기가 1인 크기는 확장한다.